Bd. 40 - Gruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Gruppen **3**
2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen 3
2.2 Grundlegende Gruppengesetze 4
2.3 Eindeutigkeit des Inversen 8
2.4 Kürzungsgesetze 13
2.5 Inverse eines Produkts 19

3 Homomorphismen von Gruppen **23**
3.1 Gruppenhomomorphismen 23
3.2 Gruppenisomorphismen und Komposition 30
3.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe 33
3.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen . . 34
3.3.2 Einheitenmengen und Einheitenstabilität 36

4 Ergänzende Isomorphiesätze **50**
4.1 Umkehrung und Transport von Gruppenisomorphismen . . . 50

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ergänzt die Monoide aus Band 38 um beidseitige Inverse. Er entwickelt die grundlegenden Gruppengesetze, die Eindeutigkeit der Inversen, Kürzung und Gruppenhomomorphismen. Den Abschluss bilden die Einheitengruppe eines Monoids und die Rekonstruktion einer Gruppe aus ihrer großen Potenzhalbgruppe. Abelsche Gruppen werden in Band 41, endliche Gruppen in Band 42 und Ringe in den Bänden 43–44 behandelt. Jede Strukturbezeichnung enthält weiterhin die Operation und ihr neutrales Element, etwa $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 40.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$$
$$\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$$

Definition 40.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Monoid:	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. *38.2.1.1*
Beidseitige Inverse:	$x \in G \vdash$	Ax. *40.2.1.1*
	$\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	
Neues Symbol:		
Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash$$
$$\exists y\in G\left(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\right)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 40.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{HGr}(G,\circ)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(G,\circ)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1

Theorem 40.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash x\circ y\in G$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2 $x\in G$	A

3	3 $y \in G$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	5 $x \circ y \in G$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1

Theorem 40.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash$$
$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
3	3 $y \in G$	A
4	4 $z \in G$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3,4	6 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{HGr}(G,\circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2

Theorem 40.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash e \in G$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 38.2.1.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2

Theorem 40.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A

2	2 $x \in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $e \circ x = x$	Ax. 38.2.1.3(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3

Theorem 40.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $x \circ e = x$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 40.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse Th. 40.2.3.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=y\circ(x\circ z)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,3	7	$y\circ e=y$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8	$y=y\circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
6	9	$y\circ e=y\circ(x\circ z)$	$=E(6)$
1,2,3,4,5,6	10	$y=y\circ(x\circ z)$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Reduktion mit der Linksinversen Th. 40.2.3.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y\circ(x\circ z)=z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,2,3,4	7	$(y\circ x)\circ z=y\circ(x\circ z)$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 4)
1,2,3,4	8	$y\circ(x\circ z)=(y\circ x)\circ z$	Th. 2.9.1.1(7)

5	9	$(y \circ x) \circ z = e \circ z$	$= E(5)$
1,4	10	$e \circ z = z$	Th. 40.2.2.5$(1, 4)$
1,2,3,4,5,6	11	$y \circ (x \circ z) = z$	Tr.$(8, 9, 10)$

Verknüpfung beider Teilrechnungen Th. 40.2.3.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e \vdash y = z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,2,3,4,5,6	7	$y = y \circ (x \circ z)$	Th. 40.2.3.1$(H1)(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6	8	$y \circ (x \circ z) = z$	Th. 40.2.3.1$(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$y = z$	Tr.$(7, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G \vdash e\circ x = x$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x = e,\ x\circ z = e$ $\vdash y = y\circ(x\circ z)$	Th. 40.2.3.1(H1)
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x = e,\ x\circ z = e$ $\vdash y\circ(x\circ z) = z$	Th. 40.2.3.1(H2)

Definition 40.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1}\in G$
Rechtsinverse: $x\circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1}\circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G \vdash$$
$$x^{-1} \coloneqq \iota y\left(y\in G\wedge x\circ y = e\wedge y\circ x = e\right)$$

Theorem 40.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G \vdash x^{-1}\in G$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2 $x\in G$	A
1,2	3 $x^{-1}\in G$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.3.1
Funktionen:	Def. 40.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\circ$	Def. 40.2.3.1
Träger:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \in G$	Def. 40.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 40.2.3.1
$x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1
Linksinverse:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 40.2.3.1
Th. 40.2.3.1	Def. 40.2.3.1
Neues Symbol	Def. 40.2.3.1
Inverses Element:	Def. 40.2.3.1
$\triangleright\, x^{-1}$	Def. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$ $x^{-1} \coloneqq \iota y \left(y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.3.1

Theorem 40.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1,2	3 $x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.3.1
Funktionen:	Def. 40.2.3.1
$\circ$	Def. 40.2.3.1
Träger:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \in G$	Def. 40.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 40.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1
Linksinverse:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 40.2.3.1
Th. 40.2.3.1	Def. 40.2.3.1
Neues Symbol	Def. 40.2.3.1
Inverses Element:	Def. 40.2.3.1
$\triangleright\, x^{-1}$	Def. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \coloneqq \iota y \left(y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	

Theorem 40.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1,2	3 $x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.3.1
Funktionen:	Def. 40.2.3.1
$\circ$	Def. 40.2.3.1
Träger:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \in G$	Def. 40.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 40.2.3.1
$x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1
Linksinverse:	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 40.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Th. 40.2.3.1	Def. 40.2.3.1
Neues Symbol	Def. 40.2.3.1
Inverses Element:	Def. 40.2.3.1
$\triangleright x^{-1}$	Def. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$	Def. 40.2.3.1
$x^{-1} \coloneqq \iota y \left(y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 40.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen Th. 40.2.4.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $a \in G$	A
3	3 $b \in G$	A
4	4 $c \in G$	A
5	5 $a \circ b = a \circ c$	A
1,2	6 $a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,2,5	7 $a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c)$	$= E(5)$
1,2,3	8 $(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 3)
1,2,4	9 $(a^{-1} \circ a) \circ c = a^{-1} \circ (a \circ c)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 4)
1,2,4	10 $a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11 $(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	$\mathsf{Tr}.(8, 7, 10)$

Reduktion auf das neutrale Element Th. 40.2.4.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c\vdash e\circ b=e\circ c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$a\in G$	A
3	3	$b\in G$	A
4	4	$c\in G$	A
5	5	$a\circ b=a\circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1}\circ a)\circ b=(a^{-1}\circ a)\circ c$	Th. 40.2.4.1($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7	$a^{-1}\circ a=e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,2	8	$e=a^{-1}\circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e\circ b=(a^{-1}\circ a)\circ b$	$=E(8)$
1,2,4	10	$(a^{-1}\circ a)\circ c=e\circ c$	$=E(7)$
1,2,3,4,5	11	$e\circ b=e\circ c$	$\mathsf{Tr}.(9,6,10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 40.2.4.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c\vdash b=c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$a\in G$	A
3	3	$b\in G$	A
4	4	$c\in G$	A
5	5	$a\circ b=a\circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e\circ b=e\circ c$	Th. 40.2.4.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,3	7	$e\circ b=b$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,3	8	$b=e\circ b$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9	$e\circ c=c$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,3,4,5	10	$b=c$	$\mathsf{Tr}.(8,6,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x^{-1}\in G$	Th. 40.2.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G\vdash$ $(x\circ y)\circ z=x\circ(y\circ z)$	Th. 40.2.2.3
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c\vdash$ $(a^{-1}\circ a)\circ b=(a^{-1}\circ a)\circ c$	Th. 40.2.4.1(H1)
Mengen:	Th. 40.2.3.4
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.4
Funktionen:	Th. 40.2.3.4
$\circ$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x^{-1}\circ x=e$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c\vdash$ $e\circ b=e\circ c$	Th. 40.2.4.1(H2)
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash e\circ x=x$	Th. 40.2.2.5

Theorem 40.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ b\circ a=c\circ a\vdash b=c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen Th. 40.2.4.2(H1)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ b\circ a=c\circ a\vdash b\circ(a\circ a^{-1})=c\circ(a\circ a^{-1})$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,2,5	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1}$	$= E(5)$
1,2,3	8	$(b \circ a) \circ a^{-1} = b \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 6)
1,2,3	9	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,4	10	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 6)
1,2,3,4,5	11	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	$\mathsf{Tr}.(9, 7, 10)$

Reduktion auf das neutrale Element Th. 40.2.4.2(H2)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1})$	$= E(8)$
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	$\mathsf{Tr}.(9, 6, 10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 40.2.4.2(H3)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A

1,2,3,4,5	6 $b \circ e = c \circ e$	Th. 40.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,3	7 $b \circ e = b$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8 $b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9 $c \circ e = c$	Th. 40.2.2.6(1, 4)
1,2,3,4,5	10 $b = c$	Tr.(8, 6, 9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash$ $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash$ $b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 40.2.3.3
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.3
Funktionen:	Th. 40.2.3.3
$\circ$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash$ $b \circ e = c \circ e$	Th. 40.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6

Theorem 40.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ L_a,\ R_a$

$$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A,\star,e)$$

1	1 $\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $A \neq \varnothing$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.5(1)
1,2	5 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1(4, 2)
1,2,3	6 $\exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A,\star,e)$	Th. 37.5.5.1(5, 1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 36.2.1.5
A	Ax. 36.2.1.5
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.5
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.5.5.1
$A,\ a,\ e,\ x,\ y$	Th. 37.5.5.1
Funktionen:	Th. 37.5.5.1
$\star,\ \rho_{A,\star,a}$	Th. 37.5.5.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A,\star,e)$	Th. 37.5.5.1

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 40.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash$$
$$(x\circ y)^{-1}=y^{-1}\circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts Th. 40.2.5.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash$$
$$(x\circ y)\circ(y^{-1}\circ x^{-1})=e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
1,2	4	$x^{-1}\in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1}\in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$y^{-1}\circ x^{-1}\in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	7	$(x\circ y)\circ(y^{-1}\circ x^{-1})=x\circ(y\circ(y^{-1}\circ x^{-1}))$	Th. 40.2.2.3(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$(y\circ y^{-1})\circ x^{-1}=y\circ(y^{-1}\circ x^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 5, 4)
1,3	9	$y\circ y^{-1}=e$	Th. 40.2.3.3(1, 3)
1,2	10	$e\circ x^{-1}=x^{-1}$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,3	11	$y\circ(y^{-1}\circ x^{-1})=x^{-1}$	Th. 2.9.1.4(8, $=E$ (9, 10))
1,2,3	12	$x\circ(y\circ(y^{-1}\circ x^{-1}))=x\circ x^{-1}$	$=E(11)$
1,2	13	$x\circ x^{-1}=e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2,3	14	$(x\circ y)\circ(y^{-1}\circ x^{-1})=e$	Tr.(7, 12, 13)

Linksinverse des Produkts Th. 40.2.5.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash$$
$$(y^{-1}\circ x^{-1})\circ(x\circ y)=e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A

1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y))$	Th. 40.2.2.3(1, 5, 4, 6)
1,2,3	8	$(x^{-1} \circ x) \circ y = x^{-1} \circ (x \circ y)$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 3)
1,2	9	$x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,3	10	$e \circ y = y$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,2,3	11	$x^{-1} \circ (x \circ y) = y$	Th. 2.9.1.4(8, $= E$ (9, 10))
1,2,3	12	$y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y)) = y^{-1} \circ y$	$= E(11)$
1,3	13	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 3)
1,2,3	14	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(7, 12, 13)

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 6)
1,2,3	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(1, 6, 7, 8, 9, 10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash$ $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
Mengen:	Th. 40.2.3.3
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.3
Funktionen:	Th. 40.2.3.3
$\circ$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 40.2.3.4
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.4
Funktionen:	Th. 40.2.3.4
$\circ$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$ $(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1(H2)
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e$ $\vdash y = z$	Th. 40.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Kapitel 3

Homomorphismen von Gruppen

3.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 40.3.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Quellgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$
Zielgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
Neues Symbol:	
Gruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.3.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f \colon G \to H$$

Axiom 40.3.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 40.3.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4	$f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 40.2.2.5(2, 5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 40.3.1.2(1, 5, 5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 40.2.2.6(3, 6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11,$ Th. 2.9.1.1 (10))
1	13	$u \in H$	Th. 40.2.2.4(3)
1	14	$u = f(e)$	Th. 40.2.4.1(3, 6, 13, 6, 12)
1	15	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Ax. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 40.3.1.1
Funktionen:	Ax. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5
Mengen:	Ax. 40.3.1.2
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Ax. 40.3.1.2
Funktionen:	Ax. 40.3.1.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 40.3.1.2
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 40.3.1.2
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x\circ e=x$	Th. 40.2.2.6
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 40.2.4.1
$G,\ e,\ a,\ b,\ c$	Th. 40.2.4.1
Funktionen:	Th. 40.2.4.1
$\circ$	Th. 40.2.4.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c$ $\vdash b=c$	Th. 40.2.4.1

Theorem 40.3.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ x$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\,,\ x\in G\vdash f(x^{-1})=f(x)^{-1}$$

Beweis.

Träger der Bilder:

1	1 $\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	A
2	2 $x\in G$	A
1	3 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4 $\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	5 $f\colon G\to H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1,2	6 $x^{-1}\in G$	Th. 40.2.3.2(3, 2)
1,2	7 $f(x)\in H$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	8 $f(x^{-1})\in H$	Th. 5.2.3.9(5, 6)

Linksinverse und Eindeutigkeit:

1	9 $f(e)=u$	Th. 40.3.1.1(1)
1,2	10 $x^{-1}\circ x=e$	Th. 40.2.3.4(3, 2)
1,2	11 $f(x^{-1}\circ x)=f(x^{-1})\diamond f(x)$	Ax. 40.3.1.2(1, 6, 2)
1,2	12 $f(x^{-1}\circ x)=u$	$=E(10,9)$
1,2	13 $f(x^{-1})\diamond f(x)=u$	Th. 2.9.1.4(11, 12)
1,2	14 $f(x)^{-1}\in H$	Th. 40.2.3.2(4, 7)
1,2	15 $f(x)\diamond f(x)^{-1}=u$	Th. 40.2.3.3(4, 7)

1,2	16 $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(4, 7, 8, 14, 13, 15)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Ax. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 40.3.1.1
Funktionen:	Ax. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Th. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Th. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$	Th. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 40.2.3.4
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.4
Funktionen:	Th. 40.2.3.4
$\circ$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4
Mengen:	Ax. 40.3.1.2
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Ax. 40.3.1.2
Funktionen:	Ax. 40.3.1.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 40.3.1.2
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u),\ x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 40.3.1.2
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 40.2.3.3
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.3
Funktionen:	Th. 40.2.3.3
$\circ$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x, y, z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e \vdash y = z$	Th. 40.2.3.1

Theorem 40.3.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A

1	2 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
1	5 $\mathsf{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	7 $f(e) = u$	Th. 40.3.1.1(1)
1	8 $\mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(4, 5, 6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Th. 40.3.1.1
Funktionen:	Th. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Th. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$	Th. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 38.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1

3.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 40.3.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Gruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:	
Gruppenisomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 40.3.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen:	$G,\ H,\ K,\ e,\ u,\ v$
Funktionen:	$f,\ g,\ \circ,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ \mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$$
$$\vdash \mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

1	1 $\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2 $\mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	4 $\mathsf{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	5 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	7 $\mathsf{Grp}(K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	8 $\mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(6, 7, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 28.2.12.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 28.2.12.1
Funktionen:	Th. 28.2.12.1
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$ $\vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1

Theorem 40.3.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	3 $\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Th. 28.2.12.2(2)
1	4 $\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1	5 $\mathsf{GrpHom}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1, 1, 4)
	6 $\mathrm{id}_G \colon G \xrightarrow{\sim} G$	Th. 8.3.1.7
1	7 $\mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.2.1(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.12.2
$A,\ x,\ y$	Th. 28.2.12.2
Funktionen:	Th. 28.2.12.2
$\star$	Th. 28.2.12.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 40.3.2.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 40.3.2.1
Funktionen:	Def. 40.3.2.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.2.1
Axiome	Def. 40.3.2.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Bijektivität:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, f \colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1
Neues Symbol	Def. 40.3.2.1
Gruppenisomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1

3.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe

Die Lesefassung erklärt zunächst die Erkennung der Einermengen und anschließend, weshalb schon eine bekannte Ausgangsgruppe für die Rekonstruktion genügt. Die zwölf zugehörigen formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen. Ihre Aussagen, Nummern und bisherigen Referenzziele bleiben hier erhalten; ebenso die allgemeinen Grundlagen zur Einheitengruppe eines Monoids.

3.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen

Für zwei Gruppen halten wir fest, welche Einermenge ein gegebener Potenzisomorphismus wohin schickt. Diese Aussage wird anschließend für die einseitige Gruppenstarrheit und später für Faserargumente verwendet.

Theorem 40.3.3.1 (Jedes Gruppenelement ist eine Einheit).

Mengen: $G,\ e,\ g,\ h$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ g\in G\vdash \mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2 $g\in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $\exists h\in G\,(g\star h=e\wedge h\star g=e)$	Ax. 40.2.1.3(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$	Def. 38.2.5.1(3, 2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 40.2.1.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 40.2.1.3
Funktionen:	Ax. 40.2.1.3
$\circ$	Ax. 40.2.1.3
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash$	Ax. 40.2.1.3
$\exists y\in G\left(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\right)$	
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1

Theorem 40.3.3.2 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen).

Mengen: $G,\ e,\ X,\ g$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash\\ &\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \mathrm{Sing}(G)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.3 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ X$
Funktionen: $F,\ R = F\restriction_{\mathrm{Sing}(G)},\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\\ &\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ &F[\mathrm{Sing}(G)] = \mathrm{Sing}(H)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.4 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Einermengenbildern).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ g$
Funktionen: $F,\ \varphi,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\\ &\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ &\exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\end{array}\right)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.
Lesefassung mit vollständigem Lesebeweis.

3.3.2 Einheitenmengen und Einheitenstabilität

Definition 40.3.3.1 (Einheitenmenge eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$$

Theorem 40.3.3.5 (Inverse bleiben in der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ u \in A^\times \vdash \exists v \in A^\times\,(u \star v = e \land v \star u = e)$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $u \in A^\times$	A
1,2	3 $u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5 $\exists v \in A\,(u \star v = e \land v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(4)
6	6 $v \in A \land (u \star v = e \land v \star u = e)$	A
6	7 $v \in A$	$\land E1(6)$
6	8 $u \star v = e \land v \star u = e$	$\land E2(6)$
1,2,6	9 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(v)$	Def. 38.2.5.1(1, 7, $\exists I$ ($\land I(3, \land I(\land E2(8), \land E1(8)))$))
1,2,6	10 $v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 7, 9)
1,2,6	11 $\exists v \in A^\times\,(u \star v = e \land v \star u = e)$	$\exists I(\land I(10, 8))$
1,2	12 $\exists v \in A^\times\,(u \star v = e \land v \star u = e)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1

Theorem 40.3.3.6 (Inverse eines Produkts im Monoid).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ u',\ v'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u, v, u', v' \in A,\\ &u \star u' = e,\ u' \star u = e,\ v \star v' = e,\ v' \star v = e \vdash\\ &(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e\end{aligned}$$

Beweis.

Voraussetzungen:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $v \in A$	A
4	4 $u' \in A$	A
5	5 $v' \in A$	A
6	6 $u \star u' = e$	A
7	7 $u' \star u = e$	A
8	8 $v \star v' = e$	A
9	9 $v' \star v = e$	A

1	10 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)

Rechtsinverse des Produkts:

1,4,5	11 $v' \star u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 4)
1,2,3,4,5	12 $(u \star v) \star (v' \star u') = u \star (v \star (v' \star u'))$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 3, 11)
1,3,4,5	13 $(v \star v') \star u' = v \star (v' \star u')$	Ax. 28.2.1.2(10, 3, 5, 4)
1,3,4,5,8	14 $u \star (v \star (v' \star u')) = u \star (e \star u')$	$= E(13, 8)$
1,4	15 $e \star u' = u'$	Ax. 38.2.1.3(1, 4)
1,4,6	16 $u \star (e \star u') = e$	$= E(15, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8	17 $(u \star v) \star (v' \star u') = e$	$\mathsf{Tr}.(12, 14, 16)$

Linksinverse des Produkts:

1,2,3	18 $u \star v \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 2, 3)
1,2,3,4,5	19 $(v' \star u') \star (u \star v) = v' \star (u' \star (u \star v))$	Ax. 28.2.1.2(10, 5, 4, 18)
1,2,3,4	20 $(u' \star u) \star v = u' \star (u \star v)$	Ax. 28.2.1.2(10, 4, 2, 3)
1,2,3,4,7	21 $v' \star (u' \star (u \star v)) = v' \star (e \star v)$	$= E(20, 7)$
1,3	22 $e \star v = v$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3,9	23 $v' \star (e \star v) = e$	$= E(22, 9)$
1,2,3,4,5, 7,9	24 $(v' \star u') \star (u \star v) = e$	$\mathsf{Tr}.(19, 21, 23)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	25 $(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	$\wedge I(17, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3

Theorem 40.3.3.7 (Produktabschluss der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ u',\ v'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ u,v\in A^\times\vdash u\star v\in A^\times$$

Beweis.

Inverse der Faktoren:

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $u\in A^\times$	A
3	3 $v\in A^\times$	A
1,2	4 $u\in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5 $\exists u'\in A^\times\,(u\star u'=e\wedge u'\star u=e)$	Th. 40.3.3.5(1, 2)
1,3	6 $v\in A$	Def. 40.3.3.1(1, 3)
1,3	7 $\exists v'\in A^\times\,(v\star v'=e\wedge v'\star v=e)$	Th. 40.3.3.5(1, 3)
8	8 $u'\in A^\times\wedge(u\star u'=e\wedge u'\star u=e)$	A
9	9 $v'\in A^\times\wedge(v\star v'=e\wedge v'\star v=e)$	A
1,8	10 $u'\in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (8))
1,9	11 $v'\in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (9))

Produktinverse und Abschluss:

1	12 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,3	13 $u\star v\in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 4, 6)
1,8,9	14 $v'\star u'\in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 11, 10)
1,2,3,8,9	15 $(u\star v)\star(v'\star u')=e\wedge(v'\star u')\star(u\star v)=e$	Th. 40.3.3.6(1, 4, 6, 10, 11, $\wedge E1(\wedge E2$ (8)), $\wedge E2(\wedge E2(8))$, $\wedge E1(\wedge E2(9))$, $\wedge E2$ $(\wedge E2(9)))$

1,2,3,8,9	16 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u \star v)$	Def. 38.2.5.1(1, 13, $\exists I(\wedge I(14, 15))$)
1,2,3,8,9	17 $u \star v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 13, 16)
1,2,3,8	18 $u \star v \in A^\times$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3	19 $u \star v \in A^\times$	$\exists E(5, 8, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 40.3.3.5
$A,\ e,\ u,\ v$	Th. 40.3.3.5
Funktionen:	Th. 40.3.3.5
$\star$	Th. 40.3.3.5
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u \in A^\times \vdash \exists v \in A^\times\, (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Th. 40.3.3.5
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.6
$A,\ e,\ u,\ v,\ u',\ v'$	Th. 40.3.3.6
Funktionen:	Th. 40.3.3.6
$\star$	Th. 40.3.3.6
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u, v, u', v' \in A,$ $u \star u' = e,\ u' \star u = e,\ v \star v' = e,\ v' \star v = e \vdash$ $(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	Th. 40.3.3.6
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1

Theorem 40.3.3.8 (Träger und Nichtleerheit der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$	Th. 38.2.5.2(1)
1	4 $e \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 2, 3)
5	5 $x \in A^\times$	A
1,5	6 $x \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 5)
1	7 $A^\times \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]⁝6)
1	8 $A^\times \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1	9 $A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(7, 8))
1	10 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge I(4, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.2.5.2
$A,\ e,\ v$	Th. 38.2.5.2
Funktionen:	Th. 38.2.5.2
$\star$	Th. 38.2.5.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$	Th. 38.2.5.2
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1

Theorem 40.3.3.9 (Die Einheiten bilden eine Gruppe).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times, \star, e\big)$$

Beweis.

Halbgruppe der Einheiten:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	3 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4 $e \in A^\times$	$\wedge E1(3)$
1	5 $A^\times \subseteq A \wedge A^\times \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2$ (3))
6	6 $x \in A^\times$	A
7	7 $y \in A^\times$	A

1,6,7	8 $x \star y \in A^\times$	Th. 40.3.3.7(1, 6, 7)
1	9 $\forall x \in A^\times \, \forall y \in A^\times \, (x \star y \in A^\times)$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I(7, 8))))$
1	10 $\mathsf{UHGr}(A^\times; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(2, $\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E2(5), 9)))$
1	11 $\mathsf{HGr}(A^\times, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)

Neutrales Element und Inverse:

12	12 $z \in A^\times$	A
1,12	13 $z \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 12)
1,12	14 $e \star z = z$	Ax. 38.2.1.3(1, 13)
1,12	15 $z \star e = z$	Ax. 38.2.1.4(1, 13)
1	16 $\forall z \in A^\times \, (e \star z = z \wedge z \star e = z)$	$\forall I(\to I(12, \wedge I(14, 15)))$
1	17 $\mathsf{Mon}(A^\times, \star, e)$	Def. 38.2.1.1(11, 4, 16)
18	18 $w \in A^\times$	A
1,18	19 $\exists y \in A^\times \, (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 18)
1	20 $\forall w \in A^\times \, \exists y \in A^\times \, (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	$\forall I(\to I(18, 19))$
1	21 $\mathsf{Grp}(A^\times, \star, e)$	Def. 40.2.1.1(17, 20)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A, \ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A, \ e, \ x, \ y, \ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A, \ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 40.3.3.7
$A, \ e, \ u, \ v, \ u', \ v'$	Th. 40.3.3.7
Funktionen:	Th. 40.3.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Th. 40.3.3.7
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u, v \in A^\times \vdash u \star v \in A^\times$	Th. 40.3.3.7
Mengen:	Th. 28.2.8.1
$A,\ U,\ x,\ y$	Th. 28.2.8.1
Funktionen:	Th. 28.2.8.1
$\star$	Th. 28.2.8.1
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$	Th. 28.2.8.1
Mengen:	Th. 28.2.8.2
$A,\ U,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.8.2
Funktionen:	Th. 28.2.8.2
$\star$	Th. 28.2.8.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$	Th. 28.2.8.2
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.5
$A,\ e,\ u,\ v$	Th. 40.3.3.5
Funktionen:	Th. 40.3.3.5
$\star$	Th. 40.3.3.5
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u \in A^\times \vdash \exists v \in A^\times\, (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Th. 40.3.3.5
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1

Theorem 40.3.3.10 (Der volle Gruppenträger absorbiert nichtleere Teilmengen).

Mengen: $G,\ e,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$$

Zugehörige Beweistabelle.

Produktzeuge Th. 40.3.3.10(H1)

$$\mathsf{HGr}(G,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y \vdash x\star y\in X\star_{\mathcal{P}} Y$$

Die Ableitung bildet den ersten Teil der ausgelagerten Tabelle (Zugehörige Beweistabelle).

Definition 40.3.3.2 (Einheitenstabiles Element).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) \coloneqq z\in M\wedge\forall u\in M\left(\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u)\to(u\star z=z\wedge z\star u=z)\right)$$

Theorem 40.3.3.11 (Isomorphismen transportieren Einheitenstabilität).

Mengen: $M,\ N,\ e,\ d,\ z,\ u,\ w$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ h$

$$\mathsf{Mon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(N,\diamond,d)\,, \mathsf{HGrIso}(h;M,\star;N,\diamond)\,,\ \mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z)\vdash \mathrm{UStab}_{N,\diamond,d}(h(z))$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.12 (Die Einheitenmenge ist im Potenzmonoid einheitenstabil).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ W$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash \mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(A^{\times})$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.13 (Einheitenstabilität liefert Absorption durch die Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ X,\ x,\ z,\ u$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Abkürzungen: $U=A^{\times},\ P=\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\&\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)\vdash\\&A^{\times}\star_{\mathcal{P}}X=X\wedge X\star_{\mathcal{P}}A^{\times}=X\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.14 (Produktkriterium für Teilmengen der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ Y,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\&Y\in\mathcal{P}(A^{\times})\setminus\{\varnothing\}\leftrightarrow Y\star_{\mathcal{P}}A^{\times}=A^{\times}\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.15 (Bild der gesamten Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U=A^{\times},\ V=B^{\times}$
$P=\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Q=\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,\\&\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash F(A^{\times})=B^{\times}\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.16 (Bilder nichtleerer Teilmengen der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B,\ Y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\,,\\&F(A^{\times})=B^{\times},\ Y\in\mathcal{P}(A^{\times})\setminus\{\varnothing\}\vdash F(Y)\in\mathcal{P}(B^{\times})\setminus\{\varnothing\}\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.17 (Alle Gruppenelemente sind Einheiten).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Grp}(A,\star,e)\vdash A^{\times}=A$$

1	1 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(2)
1	4 $A^\times \subseteq A$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E2(3)$))
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(x)$	Th. 40.3.3.1(1, 5)
1,5	7 $x \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(2, 5, 6)
1	8 $A \subseteq A^\times$	Th. 3.5.1.1([5]$\vdots$7)
1	9 $A^\times = A$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(4, 8)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 40.3.3.1
$G,\ e,\ g,\ h$	Th. 40.3.3.1
Funktionen:	Th. 40.3.3.1
$\star$	Th. 40.3.3.1
$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ g \in G \vdash \mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$	Th. 40.3.3.1
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Theorem 40.3.3.18 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$
$R = F \restriction_{\mathcal{P}(U)\setminus\{\varnothing\}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,\\ &\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ &F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Er setzt nur auf einer Seite eine Gruppe voraus; auf der anderen Seite genügt zunächst eine Halbgruppe. Eine Endlichkeitsannahme ist nicht nötig.

Theorem 40.3.3.19 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ E,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F,\ f$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\\ &\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ &\exists e_B \in B\, \exists f \left(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\right)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.
Lesefassung mit vollständigem Lesebeweis.

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.

Kapitel 4

Ergänzende Isomorphiesätze

4.1 Umkehrung und Transport von Gruppenisomorphismen

Die folgenden Sätze halten zwei allgemeine Werkzeuge ausdrücklich fest: Gruppenisomorphismen lassen sich umkehren, und die Gruppenstruktur wird schon durch einen Halbgruppenisomorphismus auf den Zielträger übertragen. Im zweiten Fall muss die Zielstruktur vorher noch nicht als Gruppe bekannt sein.

Theorem 40.4.1.1 (Die Umkehrabbildung eines Gruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{GrpIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$$

1	1	$\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{GrpHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	4	$\mathsf{Grp}(B, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	6	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 40.3.2.1(1)
1	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
1	8	$\mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1(7)
1	9	$\mathsf{HGrHom}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Ax. 28.2.12.5(8)
1	10	$f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	11	$\mathsf{GrpHom}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 40.3.1.1(4, 3, 9)
1	12	$\mathsf{GrpIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 40.3.2.1(11, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.2.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 40.3.2.1
Funktionen:	Def. 40.3.2.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.2.1
Axiome	Def. 40.3.2.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Bijektivität:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1
Neues Symbol	Def. 40.3.2.1
Gruppenisomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6

Theorem 40.4.1.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Gruppenstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ c,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{Grp}(B, \diamond, f(e))$$

Beweis.

Monoidstruktur und Urbilder:

1	1 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$		A

2	2 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, f(e))$	Th. 38.2.6.2(3, 2)
2	5 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
6	6 $y \in B$	A
2,6	7 $\exists a \in A\,(f(a) = y)$	Def. 8.2.1.1(5, 6)
8	8 $a \in A \wedge f(a) = y$	A
1,8	9 $\exists c \in A\,(a \star c = e \wedge c \star a = e)$	Ax. 40.2.1.3(1, $\wedge E1$ (8))

Inverse im Ziel und Gruppenschluss:

10	10 $c \in A \wedge (a \star c = e \wedge c \star a = e)$	A
2,10	11 $f(c) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (10))
1,2,8,10	12 $(a \star c = e \wedge c \star a = e) \leftrightarrow$ $(f(a) \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond f(a) = f(e))$	Th. 38.2.6.4(3, 4, 2, $\wedge E1(8), \wedge E1(10)$)
1,2,8,10	13 $f(a) \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond f(a) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(12),$ $\wedge E2(10))$
1,2,8,10	14 $y \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond y = f(e)$	$= E(\wedge E2(8), 13)$
1,2,8,10	15 $\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
1,2,8	16 $\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists E(9, 10, 15)$
1,2,6	17 $\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists E(7, 8, 16)$
1,2	18 $\forall y \in B\,\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 17))$
1,2	19 $\mathsf{Grp}(B, \diamond, f(e))$	Def. 40.2.1.1(4, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.2
Funktionen:	Th. 38.2.6.2
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Th. 38.2.6.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Ax. 40.2.1.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 40.2.1.3
Funktionen:	Ax. 40.2.1.3
$\circ$	Ax. 40.2.1.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash$	Ax. 40.2.1.3
$\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.6.4
$A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.4
Funktionen:	Th. 38.2.6.4
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a, b \in A \vdash$ $(a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	Th. 38.2.6.4
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1